Lutz Spring GmbH

Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Auslegungstool Wärmepumpe
Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Erstellt am 25.10.2026

OBJEKT / GEBÄUDE

Beheizte Wohnfläche	150 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	4
Methode Gebäudehülle	Bauteil-Konfigurator
Baujahr	1995–2001
Fenster	2-fach, modern (Wärmeschutz)
Wand	Massiv (Ziegel/Kalksandstein/Beton), 24–36 cm, Teildämmung / Kerndämmung
Dach / oberste Decke	gut gedämmt (aktueller Standard)
Spezifische Heizlast	55 W/m²

BESTANDSHEIZUNG

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	18000 kWh/a
Kesselwirkungsgrad	Brennwert (96 %)
Norm-Außentemperatur	-12 °C
Bivalenzpunkt (WP-Auslegung)	-7 °C
Heizflächen	Fußbodenheizung
Heizkreisverteiler	2 (gesamt 11 Kreise)
· Erdgeschoss	6 Kreise
· 1. Obergeschoss	5 Kreise
Ziel-Vorlauftemperatur	35 °C
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WMS 300 l TW / 120 l Puffer
Abwasseranschluss	nicht vorhanden
Zirkulationsleitung	vorhanden
Solarthermie-Anlage	vorhanden — wird demontiert
Photovoltaik-Anlage	für die Zukunft geplant

HEIZLAST-ABSCHÄTZUNG

Gasverbrauchsansatz	9,6 kW
Gebäudeansatz (Bauteile ≈ 55 W/m²)	8,3 kW
Warmwasser-Zuschlag	0,8 kW
Auslegungswert Heizlast	**9,7 kW**

Weishaupt Aeroblock WAB 11

R290 · Modulation 1,6–11 kW · 230 V · Vorlauf bis 75 °C

Am Bivalenzpunkt -7 °C	
Gebäudelast	**7,9 kW**
WP-Leistung A-7/W35	**≈ 6,9 kW**
Deckung	**87 %**
Bei Norm-Außentemperatur -12 °C	
Gebäudeheizlast	**9,7 kW**
WP-Leistung A-12/W35	**≈ 6,5 kW**
Heizstab-Anteil	**≈ 3,3 kW**
Nennwärmeleistung A–7/W35	**6,9 kW**

Am Bivalenzpunkt -7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt -7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von -12 °C. Bei 0 Sperrstunden (§14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C. Vorlauf bis 75 °C über R290 möglich.

OBJEKTABHÄNGIGE ZUSATZPOSITIONEN

- ■ **Leerer Kanister für Solarflüssigkeit —** Zum Auffangen der Solarflüssigkeit beim Rückbau der Solarthermie-Anlage. Der Kanister verbleibt beim Kunden (Entsorgung bzw. Weiterverwendung durch den Kunden).
- ■ **WMS 300/120 · Modularspeicher —** 300 l Trinkwasser / 120 l Puffer in einer Einheit — platzsparend bei beengtem Technikraum.
- ■ **Hebeanlage für Ablauf Sicherheitsgruppe —** Kein Abwasseranschluss mit Gefälle am Aufstellort — Ablauf der Sicherheitsgruppe muss gehoben werden, freier Auslauf nach DIN EN 1717 bleibt erhalten.
- ■ **Zirkulationspumpe mit Zeit-/Temperatursteuerung —** Zirkulationsleitung vorhanden. Bedarfsgeführte Steuerung — Dauerzirkulation senkt die Jahresarbeitszahl deutlich.
- ■ **Zusätzliche Heizkreisverteiler (1 über Standard) —** Insgesamt 2 Verteiler mit 11 Kreisen — Anbindeleitungen je Etage einkalkulieren.
- ☐ **Kühlfunktion über Flächenheizung (optional) —** Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.
- ☐ **Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen —** Bei enger Bebauung: 49 dB(A) Schallleistung, Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

■ erforderlich ▲ objektabhängig ☐ zu prüfen

Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung. Keine verbindliche Auslegung — diese erfolgt nach raumweiser Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch (Fachinformation 83603801).